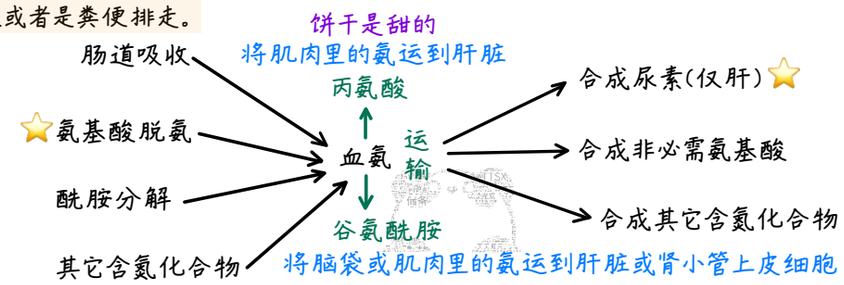
肠道细菌本身就可以产氨,因此对于肝性脑病患者,口服抗生素利福昔明减少肠道细菌产氨;灌肠时应该使用稀醋酸或乳果糖灌肠,因为酸性物质不利于氨吸收入血,利于氨进入尿液或者是粪便排走。

四、氨气的代谢

（一）概述



（二）运输 NH_3（丙氨酸、谷氨酰胺）

（1）肌肉运输 NH_3：丙氨酸-葡萄糖循环

饼干是甜的

肝性脑病患者肝脏就会问题,肌肉也会有异常表现,如扑翼样震颤(骨骼肌活动增强)

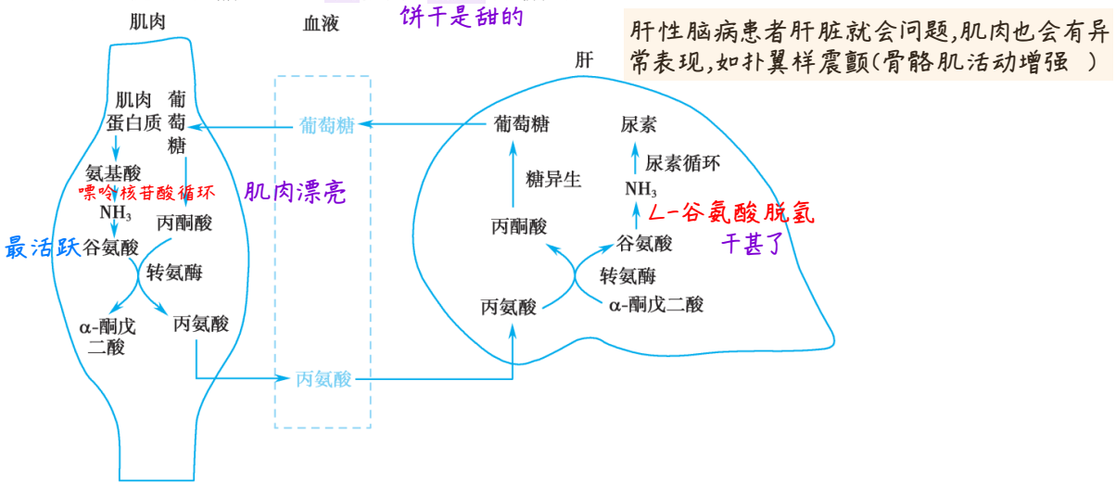
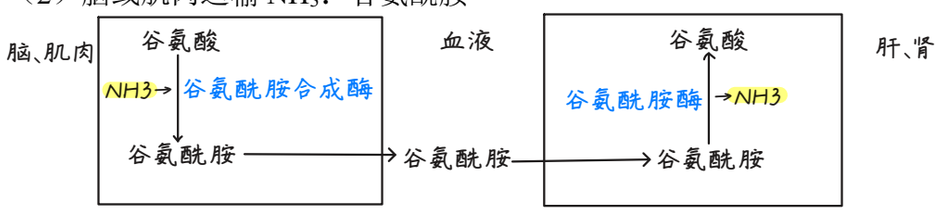


图 9-7　丙氨酸 - 葡萄糖循环

（2）脑或肌肉运输 NH_3：谷氨酰胺



小结谷氨酰胺：

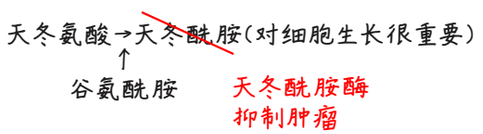
①NH_3 的储存、解毒、运输形式

近端小管上皮细胞以钠氨根交换的形式泌氨的
集合管上皮细胞是以氨气单纯扩散的形式泌氨的

②参与肾小管分泌（肾维持酸碱平衡：重吸收 HCO_3^-、Na-H 交换、质子泵、分泌 NH_3/NH_4^+）

③谷氨酰胺是肠上皮细胞的能源物质 输营养液时要输谷氨酰胺以保证肠上皮的能量

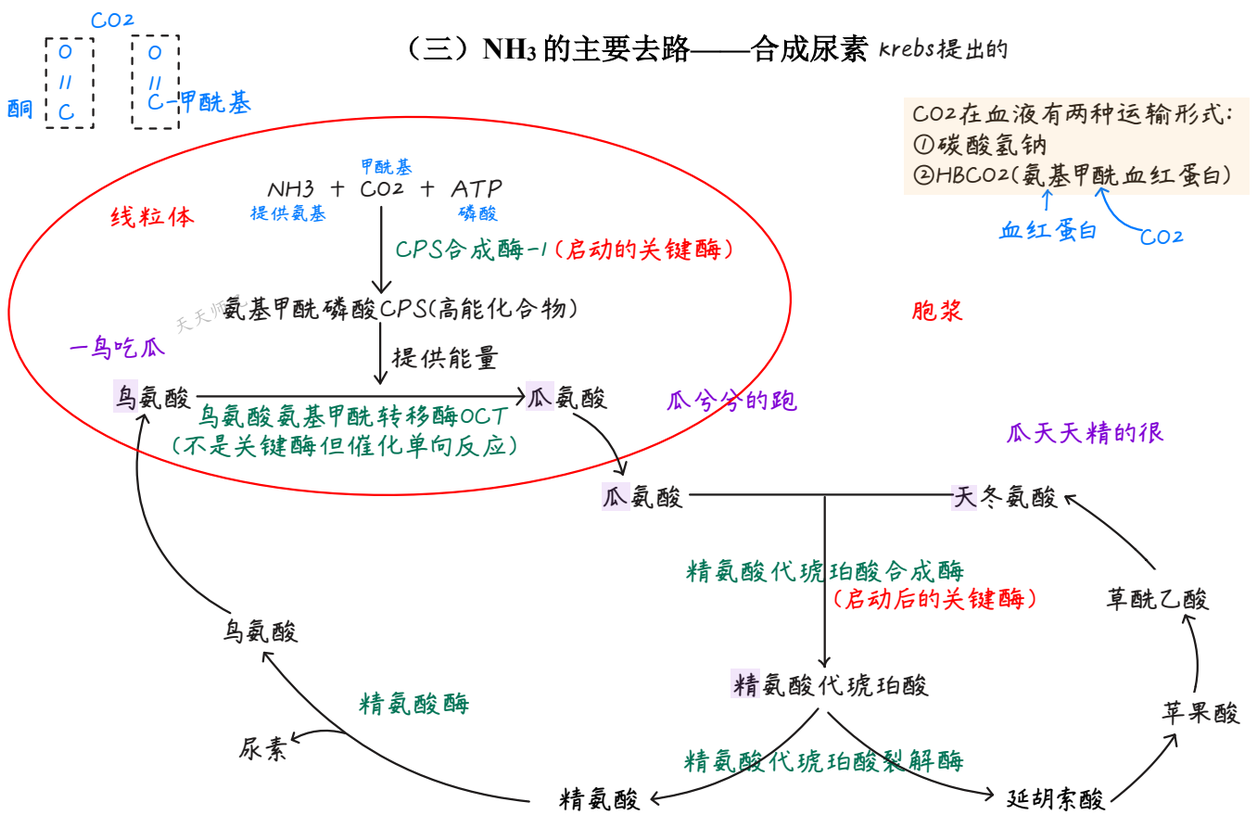
④使天冬氨酸转变为天冬酰胺，临床用天冬酰胺酶治疗白血病（天冬酰胺是细胞合成蛋白质进而增殖的重要氨基酸，正常细胞有自身合成天冬酰胺的功能、但 ALL 的肿瘤细胞无此功能）



天冬酰胺酶水解天冬酰胺,但是不影响正常细胞(有自身合成天冬酰胺的功能),但ALL的肿瘤细胞无法自身合成天冬酰胺

急淋化疗方案:VP DVP DVLP(L:左旋门冬酰胺/天冬酰胺酶)
IA、DA、HA:其中H高三尖杉酯碱只能用于治疗AML

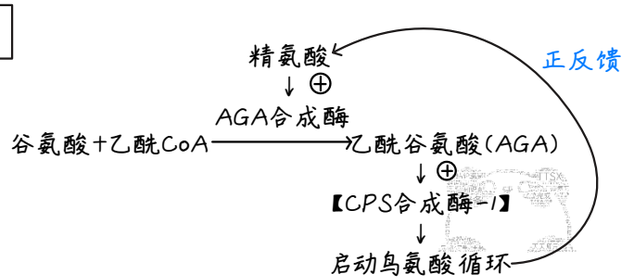
（三）NH_3的主要去路——合成尿素 krebs提出的



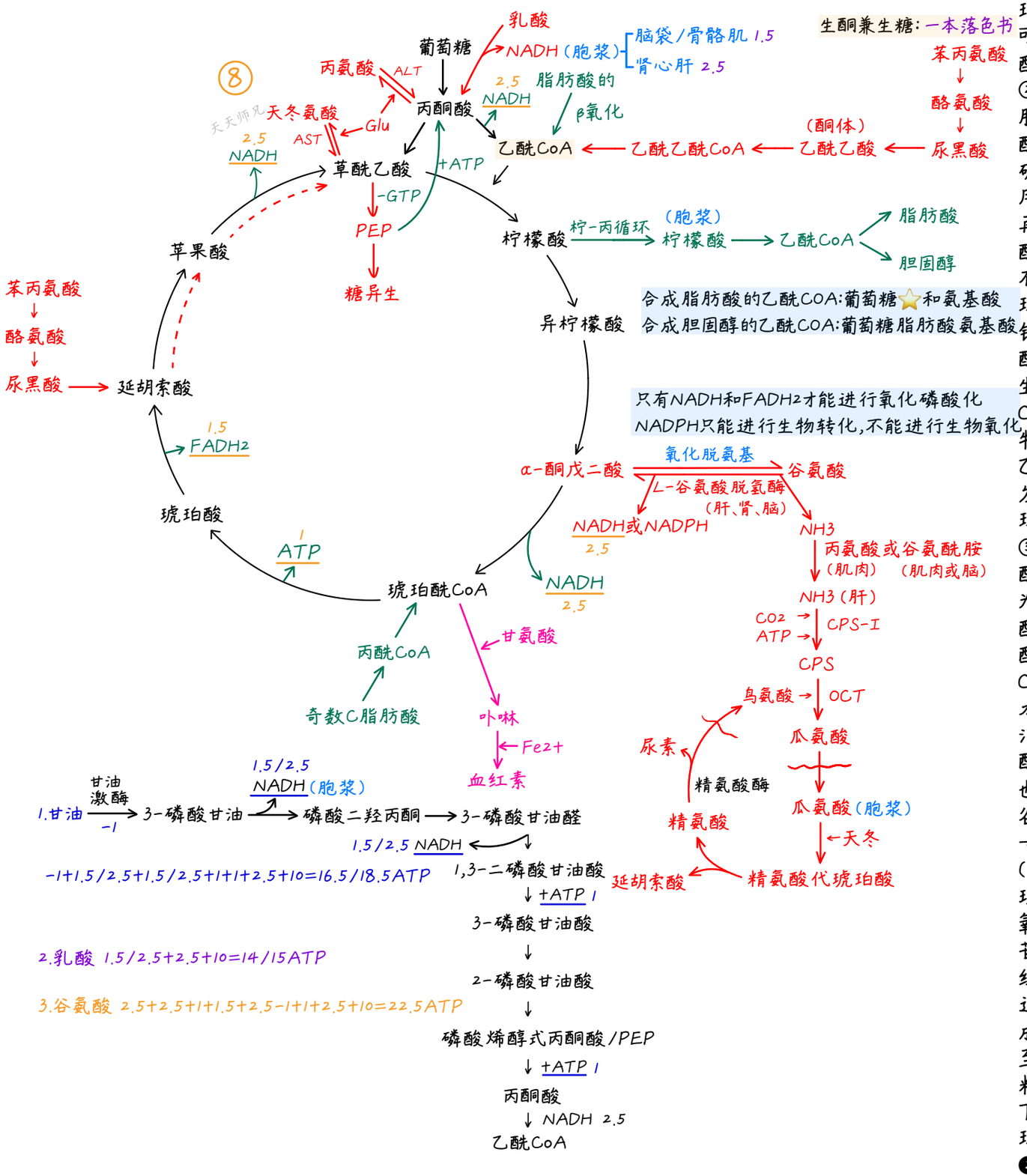
CO2在血液有两种运输形式：
①碳酸氢钠
②HBCO2(氨基甲酰血红蛋白)
血红蛋白　CO2

胞浆

CPS-1的调节



另一个正反馈:丙二酰CoA激活乙酰CoA羧化酶



⑧理顺知识点：

❶.三羧酸/TAC循环是三大营养物质(葡萄糖、脂肪酸、氨基酸)的共同代谢去路和联系枢纽：

①.葡萄糖于胞质中进行糖酵解，生成丙酮酸，随后丙酮酸进入线粒体在【丙酮酸脱氢酶复合体】的催化下生成乙酰CoA，随后乙酰CoA于草酰乙酸反应，在【柠檬酸合酶】催化下生成柠檬酸进入TAC循环，即柠檬酸→异柠檬酸→α-酮戊二酸→琥珀酰CoA→琥珀酸→延胡索酸→苹果酸→草酰乙酸，即于TAC循环中循环利用草酰乙酸，且串联糖异生可知，丙酮酸可在线粒体内，经【丙酮酸羧化酶】催化下，消耗1分子ATP、CO2生成草酰乙酸。

②.脂肪动员产生的脂肪酸，除脑组织外，机体大部分组织均能氧化脂肪酸供能，以肝脏、心肌、骨骼肌能力最强，即脂肪酸经内质网、线粒体外膜的脂酰CoA合成酶活化为脂酰CoA，此过程中使ATP→AMP，消耗两个高能磷酸键，相当于消耗2分子ATP，随后在肉碱及关键酶【肉碱-脂酰转移酶I】、肉碱-脂酰肉碱转位酶、肉碱-脂酰转移酶II的作用下，脂酰CoA进入线粒体内进行脂肪酸β-氧化，即此时经过脱氢(脱下FADH2)、加水、再脱氢(脱下NADH)、硫解的步骤后，偶数C原子的脂肪酸均可转变为乙酰CoA，随后乙酰CoA可与草酰乙酸反应生成柠檬酸，进行TAC循环供能，但值得注意的是，人体内还有极少数的奇数C原子的脂肪酸，其进行脂肪酸β-氧化后，除生成乙酰CoA进入TAC循环外，一定会剩下丙酰CoA(注意不是丙二酰CoA/丙二酸单酰CoA，这是合成脂肪酸的关键步骤)，类似于乙酰CoA+CO2羧化后生成丙二酸单酰CoA/丙二酰CoA(经关键酶【乙酰CoA羧化酶】催化，是合成软脂酸的第一步反应)，丙酰CoA也可于CO2发生羧化反应，生成丁二酸单酰CoA/丁二酰CoA，琥珀酸就是丁二酸，故丙酰CoA+CO2生成琥珀酰CoA，此时可进行琥珀酰CoA→琥珀酸→延胡索酸→苹果酸→草酰乙酸，过程中发生底物水平磷酸化生成ATP、脱下的【H】也可进行氧化磷酸化生成ATP，但此时生成的草酰乙酸，也可在关键酶【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】催化，消耗1分子GTP生成PEP，PEP发生底物水平磷酸化生成丙酮酸、1分子ATP，该丙酮酸可转变为乙酰CoA进行TAC循环，也可由PEP进行糖异生生成葡萄糖。

③.氨基酸进入TAC循环中可举例介绍，如丙氨酸可脱氨基生成丙酮酸，丙酮酸转变为乙酰CoA进入TAC循环；天冬氨酸可脱氨基生成草酰乙酸，草酰乙酸可生成PEP，随后转变为丙酮酸→乙酰CoA，进入TAC循环；苯丙氨酸可经苯丙氨酸羟化酶生成酪氨酸，酪氨酸可转变为尿黑酸，随后在尿黑酸氧化酶作用下生成乙酰乙酸、延胡索酸，此→时乙酰乙酸作为酮体，可在【乙酰乙酸硫激酶】或【琥珀酰CoA转硫酶】作用下转变为乙酰乙酰CoA，随后在乙酰乙酰CoA硫解酶作用下生成乙酰CoA进入TAC循环，而延胡索酸可加水生成苹果酸，苹果酸脱氢氧化为草酰乙酸，草酰乙酸经【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】消耗1分子GTP生成PEP，PEP可进行糖异生转变为葡萄糖，可也底物水平磷酸化生成丙酮酸、1分子ATP，随后进入TAC循环，即此时苯丙氨酸、酪氨酸可生成酮体(乙酰乙酸)也可生糖(经延胡索酸→…→PEP进入糖异生)，为生糖兼生酮氨基酸(“异苯酪色苏”)

谷氨酸可脱氨基生成α-酮戊二酸经TAC循环的步骤后生成草酰乙酸，随后草酰乙酸→PEP→丙酮酸→乙酰CoA，进入TAC循环，联系氨基酸代谢，此时脱氨基可由转氨基(ALT、AST等酶催化，但并未真正脱去氨基，是将氨基在不同氨基酸之间进行转移)实现，也可经联合脱氨基作用实现，若在肝、肾、脑等组织中，由L-谷氨酸脱氢酶催化，进行氧化脱氨，即此时即可生成NADH也可生成NADPH；若在心肌、骨骼肌组织中，由嘌呤核苷酸循环，进行非氧化脱氨。随后脱下的氨基可以丙氨酸(丙氨酸-葡萄糖循环，多由肌肉组织运输NH3)、谷氨酰胺(多由脑或肌肉组织运输NH3)等形式运输，主要运输到肝脏进行鸟氨酸循环，即于肝细胞线粒体内，NH3+CO2+2ATP，经【CPS合成酶-I】催化生成CPS，CPS与鸟氨酸在OCT(非关键酶但催化单向反应)生成瓜氨酸，随后瓜氨酸穿梭至胞质，与天冬氨酸在【精氨酸代琥珀酸合成酶】催化下生成精氨酸代琥珀酸，其在精氨酸代琥珀酸裂解酶催化下，生成精氨酸和延胡索酸，精氨酸可在精氨酸酶催化下，生成鸟氨酸和尿素，鸟氨酸可从胞浆进入线粒体循环利用，即完成尿素/鸟氨酸循环。

❷.能量计算：1分子葡萄糖进行有氧氧化可生成30/32分子ATP；

1分子甘油完全氧化分解可产生(-1(甘油活化)+1.5/2.5(胞浆脱NADH)+1.5/2.5(胞浆脱NADH)+1(底物水平磷酸化)+1+2.5(丙酮酸氧化脱羧)+10(TAC循环))=16.5/18.5分子ATP；N个C原子的脂肪酸(N为偶数)进行β-氧化可产生(7N-6)分子ATP；

1分子乳酸氧化分解可产生(1.5/2.5(胞质脱NADH)+2.5(丙酮酸氧化脱羧)+10(TAC循环))=14/15个ATP；

1分子谷氨酸完全分解代谢可产生(2.5(L-谷氨酸脱氢酶脱下的NADH)2.5(α-酮戊二酸氧化脱羧)+1+1.5(脱下FADH2)+2.5(脱下NADH)-1(草酰乙酸→PEP)+1+2.5+10)=22.5

思维导图·氨基酸代谢

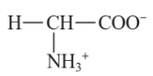
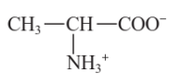
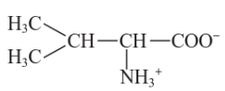
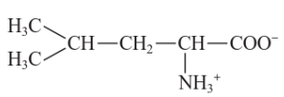
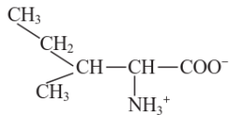
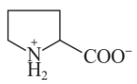
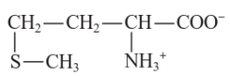
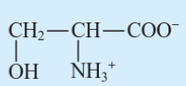
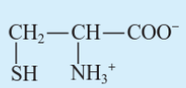
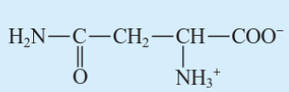
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



丙氨酸ALA
丙氨酸氨基转移酶ALT(translation)

专题串联·氨基酸（见思维导图·氨基酸）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

结构式	中文名	英文名	缩写	符号	等电点(pI)
1. 非极性脂肪族氨基酸					
	甘氨酸	Glycine	Gly 橄榄油	G	5.97
	丙氨酸	Alanine	Ala 奥利奥饼干	A	6.00
	缬氨酸	Valine	Val 斜	V	5.96
	亮氨酸	Leucine	Leu Leang	L	5.98
	异亮氨酸	Isoleucine	Ile	I	6.02
	脯氨酸	Proline	Pro pu	P	6.30
	甲硫氨酸 (蛋氨酸)	Methionine	Met 每天吃蛋	M	5.74
2. 极性中性氨基酸					
	丝氨酸	Serine	Ser se	S	5.68
 胱-S	半胱氨酸	Cysteine	Cys c是o的一半	C	5.07
	天冬酰胺	Asparagine	Asn	N	5.41

(有密码子) 半胱氨酸 —SH SH— → —S—S— 二硫键 (无密码子) 胱氨酸 ⑤

⑤ 理顺知识点：

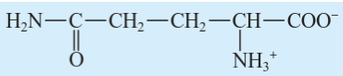
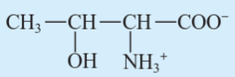
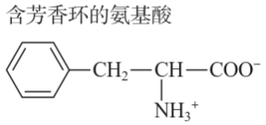
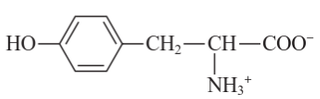
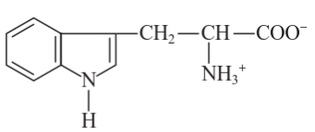
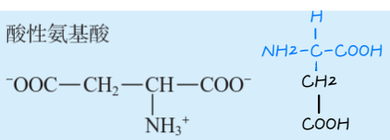
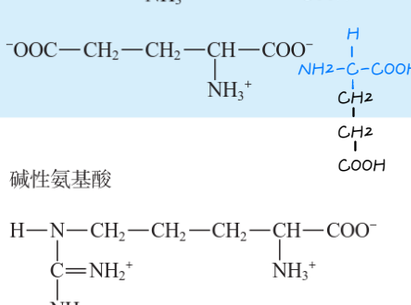
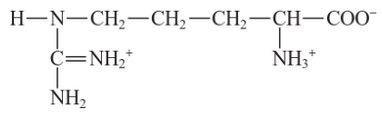
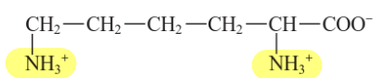
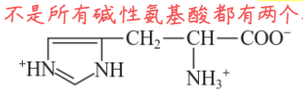
含硫氨基酸是指能代谢生成硫酸根(即SO_4^{2-})，其活化形式为3-磷酸腺苷-5-磷酸硫酸PAPS，即3号位上连接磷酸P腺苷A，5号位上连接磷酸P硫酸基团S，为生物转化重要的结合物。

如左图所示，甲硫氨酸(Met)含硫基团，而由SAM循环可知，蛋氨酸/甲硫氨酸Met消耗1分子ATP活化为S-腺苷甲硫氨酸SAM后，SAM可提供活性甲基以合成其他物质(如"一荤一素一鸡一蛋"，随后SAM转变为S-腺苷同型半胱氨酸，脱掉腺苷后为同型半胱氨酸，而同型半胱氨酸得到甲基后又可生成蛋氨酸/甲硫氨酸Met，故同型半胱氨酸也含硫基团，且同型半胱氨酸不参与体内蛋白质的合成，无密码子编码，但具有重要生理意义，属于非蛋白氨基酸。

如左图所示，半胱氨酸含有巯基(-SH)，且2个半胱氨酸可形成二硫键(-S-S-)，形成胱氨酸，故半胱氨酸和胱氨酸都属于含硫氨基酸，且胱氨酸为半胱氨酸修饰而来，属于修饰衍生的氨基酸，无密码子编码，但参与组成人体蛋白质。

且半胱氨酸可"自己"与"自己"反应，属于极性最强的氨基酸，串联氨基酸代谢可知，其脱羧基生成牛磺酸，牛磺酸可参与构成结合型胆汁酸。

半胱氨酸Cys可与谷氨酸Glu、甘氨酸Gly形成两个肽键，形成三肽，此时称为谷胱甘肽GSH，GSH具有4大特性，即还原性(巯基(-SH)具有还原性)、嗜核性(可与外源性的嗜电子毒物如致癌剂或药物结合，阻断其与DNA、RNA或蛋白质结合，起到解毒作用)、维稳性(如维持红细胞膜的稳定性)、协吸性(与γ-谷氨酰基循环相关，可协助氨基酸吸收)，即"还是威胁"

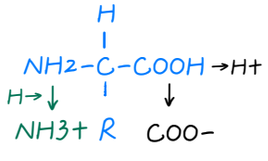
	谷氨酰胺	Glutamine	Gln	Q	5.65
	苏氨酸	Threonine through	Thr	T	5.60
3. 含芳香环的氨基酸					
	苯丙氨酸	Phenylalanine pen	Phe	F	5.48
	酪氨酸	Tyrosine 老二	Tyr	Y	5.66
	色氨酸	Tryptophan 他人品	Trp	W	5.89
4. 酸性氨基酸					
	天冬氨酸	Aspartic acid 天啊,阿司匹林 sp	Asp	D	2.97
	谷氨酸	Glutamic acid 咕噜	Glu	E	3.22
5. 碱性氨基酸					
	精氨酸	Arginine Ag银-金	Arg	R	10.76
 不是所有碱性氨基酸都有两个氨基	赖氨酸	Lai Lysine 区别Leu(亮氨酸)	Lys	K	9.74
	组氨酸	hé Histidine 组合	His	H	7.59

Asp Trp Ser Pro Gly Val Met Ile Leu Lys His Tyr Arg Ala Glu Cys Phe Thr

天冬 色 丝 脯 甘 缬 蛋 异亮 亮 赖 组 酪 精 丙 谷 半胱 苯丙 苏

（1）等电点 ③

氨基酸有呈酸性的羧基和呈碱性的氨基，因此在溶液中会发生两性解离，当羧基、氨基的解离程度相等时→氨基酸呈电中性（兼性离子），此时溶液的 pH 值就是这个氨基酸的等电点 pI



溶液	氨基酸等电点	氨基酸带电情况
PH	= PI	电中性
PH H+ H+ H+	< PI	正电荷 H+多→羧基不电离→蛋白质带正电荷
PH	> PI	负电荷

PH

酸性 PI 小　生理 7.35-7.45　酸性氨基酸PI<7.35-7.45 负电

PH > PI 负电　(PH)

蛋白质由氨基酸构成,体内最多的蛋白质是白蛋白,白蛋白在生理情况下带负电,肾小球滤过屏障也带负电一电荷屏障

④理顺知识点:

编码RNA/mRNA上每3个相邻的核苷酸(或碱基)为1组密码子,负责编码氨基酸。且RNA上有4种碱基(即腺嘌呤A、尿嘧啶U、鸟嘌呤G、胞嘧啶C),故密码子可有4^3=64种,但终止密码子UAA/UAG/UGA不编码氨基酸,为翻译氨基酸的终止信号,故编码氨基酸的密码子有61种,且一个氨基酸可有多种密码子,故此时编码蛋白质有(20+1种)。

但翻译后的蛋白质经过加工修饰,包括水解新生肽链、化学修饰、形成二硫键、多肽链折叠等等,如此时半胱氨酸Cys可形成二硫键,形成胱氨酸;脯氨酸Pro经羟基化可形成羟脯氨酸、赖氨酸Lys经羟基化可形成羟赖氨酸等,即原本半胱氨酸Cys、脯氨酸Pro、赖氨酸Lys是组成人体蛋白质的氨基酸,具有密码子,但修饰衍生的氨基酸(如胱氨酸、羟脯氨酸、羟赖氨酸等)也是组成人体蛋白质的氨基酸,但不具备密码子。

且体内也存在不参与蛋白质合成(即无密码子),但具有重要生理意义的氨基酸,如鸟氨酸/尿素循环中出现的鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸,或SAM循环中出现的同型半胱氨酸。

故无密码子的氨基酸,即非编码氨基酸有两种情况,即:①.非蛋白氨基酸,即不参与体内蛋白质合成,仅作为中间代谢产物,具有重要生理作用,如鸟氨酸循环中的鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸,如SAM循环中的同型半胱氨酸,即"鸟瓜同性惊呆虎";②.修饰衍生的氨基酸,即翻译合成蛋白质后的加工修饰,如半胱氨酸形成二硫键转变为胱氨酸,脯氨酸、赖氨酸经羟基化形成羟脯氨酸、羟赖氨酸等,参与组成人体内蛋白质,但无独立的密码子。

③理顺等电点:

由氨基酸结构通式可知,氨基酸均含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH)连接在同一个碳原子上,此时氨基呈现碱性,羧基呈现酸性,故在酸性溶液中氨基酸上的氨基(-NH2)可与质子(H+)结合形成(-NH3+),此时蛋白质带正电荷;在碱性溶液中氨基酸上的羧基(-COOH)可与OH-结合形成(-COO-),此时蛋白质带负电荷,因此氨基酸是一种两性电解质,具有两性解离的特性,即氨基酸的解离方式取决于其所处溶液的酸碱度。

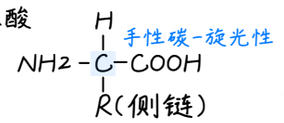
在某一pH值的溶液中,氨基酸解离成阳离子(-NH3+)和阴离子(-COO-)的趋势及程度相等,即羧基、氨基的解离程度相等时,氨基酸呈现电中性,成为兼性离子,此时溶液的pH值称为该氨基酸的等电点pI。

故若此时氨基酸所处的溶液pH<氨基酸的等电点pI,即此时溶液中的H+多了,会与氨基酸的氨基(-NH2)结合过多,导致(-NH3+)过多,导致蛋白质此时带正电荷;若此时氨基酸所处的溶液pH>氨基酸的等电点pI,即此时溶液中的OH-多了,会与氨基酸的羧基(-COOH)结合过多,导致(-COO-)过多,导致蛋白质此时带负电荷。

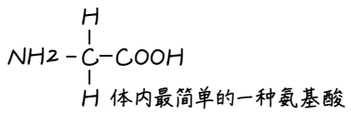
由左上方表格可知,酸性氨基酸(包括谷氨酸和天冬氨酸,即"酸谷天")的等电点pI较小,而正常生理状态下的pH值为7.35~7.45之间,即酸性氨基酸在体内处于溶液pH>等电点pI,酸性氨基酸于生理情况下就带负电荷(即"酸谷天,负小三(酸)"),相对的,碱性氨基酸(包括赖氨酸、精氨酸、组氨酸,即"捡来金猪")的等电点pI较大,在正常生理情况下所处溶液pH<等电点pI,碱性氨基酸于生理情况下就带正电荷。

串联,由表格可知,绝大部分氨基酸得等电点pI都为5~6,而正常生理状态下的pH为7.35~7.45,即绝大部分氨基酸的等电点pI<pH,导致绝大部分氨基酸在体液内带负电荷,蛋白质由氨基酸组成,故蛋白质也带有负电荷,而人体内含量最多的血浆蛋白质为白蛋白,且肾滤过屏障的电荷屏障为滤过膜各层含有的带负电荷的蛋白质(如脏层足细胞的裂孔素nephrin),故此时同性相斥,电荷屏障阻止蛋白质(白蛋白)滤过,若裂孔素减少时可出现蛋白尿。

❶ 氨基酸　手性碳-旋光性

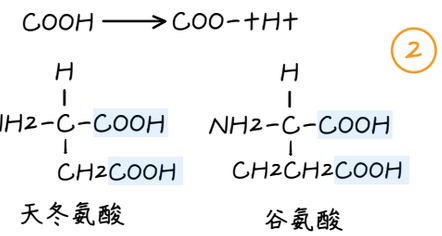


甘氨酸



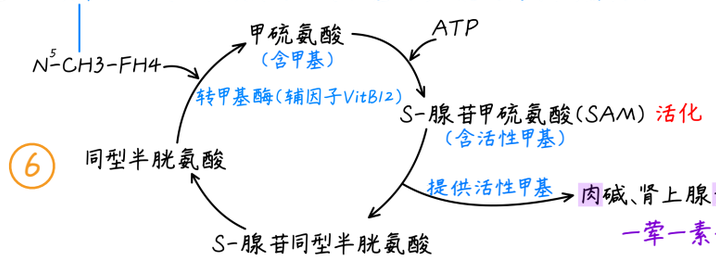
极性=亲水
非极性=疏水

❷ 酸:溶液中电离H+的



❸ 苯丙氨酸 → 酪氨酸
必需　半必需

❹ 一碳单位(只有一个碳原子的有机基团),不能游离存在,需载体FH4



一荤一素一鸡一蛋

提供CH3
肌酸=甘+精+SAM

丝氨酸 ⟶ 乙醇胺 ⟶(加上) 胆碱

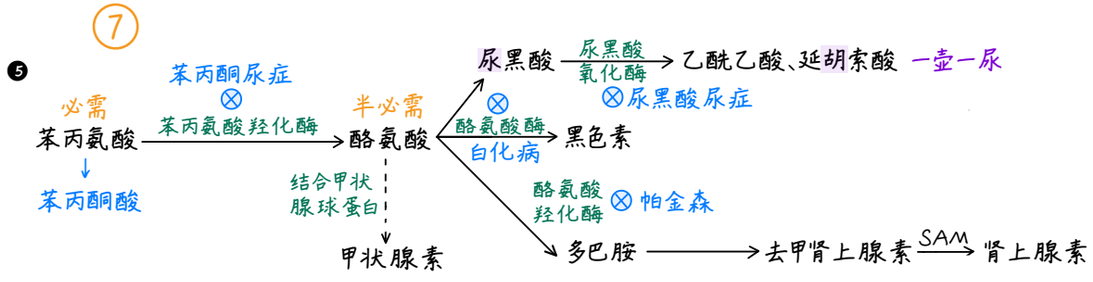
去甲肾上腺素 ⟶(甲基) 肾上腺素

高血压心血管危险因素之一
治疗:补叶酸

⑥叶酸缺乏→FH4绝对缺乏→同型半胱氨酸不能变成甲硫氨酸→同型半胱氨酸大量堆积→高同型半胱氨酸血症

⑦VitB12缺乏→FH4相对缺乏→一碳单位障碍→核苷酸合成障碍→DNA障碍→核幼浆老→巨幼贫

❺



氨基酸衍生过来的叫胺类激素:安插假腿

真题解析 • 氨基酸代谢 & 氨基酸

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

糖异生

① 理顺知识点:

①.旋光性是指当一个碳原子连接的四个基团都不相同时,该物质就具有旋光性。而氨基酸的结构通式为一个氨基(-NH2)、羧基(-COOH)连接在同一个碳原子上,且该碳原子还连接一个H原子和一个侧链基团(-R),此时具有旋光性碳原子称为手性碳原子,且人体内氨基酸多为左旋氨基酸(即L-α-氨基酸)。

但特殊的是,甘氨酸作为体内最简单的氨基酸,其侧链基团R基为氢原子,导致此时碳原子上连接两个相同的氢原子,因此不具备旋光性,即"甘氨酸干净得连旋光性都没有了"),此时没有旋光性的分子自由度更大,在蛋白质组成中过多会影响α-螺旋(蛋白质的二级结构)不稳定。

②.氨基酸的结构通式为一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH)连接在同一个碳原子上,且该碳原子还连接一个H原子和一个侧链基团(-R),但值得注意的是,脯氨酸Pro的氨基为亚氨基,即氮原子上仅连接一个氢原子,导致脯氨酸无法形成氢键。

故甘氨酸(无旋光性)和脯氨酸(亚氨基酸),在蛋白质组成中过多都会影响α-螺旋的稳定性。

② 理顺极性和非极性氨基酸:

氨基酸根据其侧链基团的结构和理化性质可分为极性和非极性氨基酸,在考研中,可将极性等同于亲水,非极性等同于疏水,如磷脂分子具有亲水端(极性头部)和疏水端(非极性尾部),因此可在水溶液中形成磷脂双分子层,属于生物膜的基础结构。

非极性氨基酸包括"携(缬氨酸Val)一(异亮氨酸Ile)两(亮氨酸(Leu)饼(丙氨酸Ala)干(甘氨酸Gly)奔(苯丙氨酸Phe)复(脯氨酸Pro)旦(蛋氨酸/甲硫氨酸Met)",且上岸了即疏水性(非极性),故极性氨基酸于选择题中排除选择即可。

实际上,极性氨基酸包括酸性、碱性、部分中性氨基酸,即此时中性氨基酸部分具有极性,部分为非极性氨基酸。

酸性氨基酸包括谷氨酸Glu、天冬氨酸Asp(即"酸谷天")如左图所示天冬氨酸侧链基团为-CH2COOH,而谷氨酸的侧链基团为-CH2CH2COOH,即此时酸性氨基酸一定有2个羧基(-COOH),但值得注意的是,碱性氨基酸未必有两个氨基,即碱性氨基酸包括赖氨酸Lys、精氨酸Arg、组氨酸His(即"捡来金猪"),如赖氨酸"耍赖皮"含有两个氨基呈现碱性,但精氨酸含有一个氨基、胍基,胍基也呈碱性。

⑥ 理顺SAM循环:

如前文结构式中,蛋氨酸/甲硫氨酸Met中含有S-甲基(故Met为含硫氨基酸),可通过各种转甲基作用生成多种含甲基的生理活性物质,但符合一般规律的,甲硫氨酸需先活化,即经腺苷转移酶的催化下,消耗1分子ATP生成S-腺苷甲硫氨酸SAM,即将ATP中的腺苷转移至甲硫氨酸的S原子上,使SAM中的甲基为活性甲基。

即甲硫氨酸Met与1分子ATP反应,经腺苷转移酶催化生成S-腺苷甲硫氨酸SAM,SAM可提供活性甲基,经甲基转移酶催化,可生成肉碱(帮助胞浆脂酰CoA转运进入线粒体)、肾上腺素(即去甲肾上腺素得到活性甲基后生成肾上腺素)、肌酸(肌酸由甘氨酸、精氨酸、S-腺苷甲硫氨酸SAM组成,肌酸可于ATP反应生成磷酸肌酸,磷酸肌酸CP可作为ATP的储存形式,主要存在于能量需求较大的部位,如心肌、骨骼肌和脑组织,即"肌脑赶紧SM")、胆碱(即丝氨酸脱羧基生成乙醇胺,乙醇胺甲基化生成胆碱,可用于合成卵磷脂、神经鞘磷脂),即活性甲基可用于合成"一荤(肉碱)一素(肾上腺素)一鸡(肌酸)一蛋(胆碱)",而S-腺苷甲硫氨酸失去活性甲基后,生成S-腺苷同型半胱氨酸。

S-腺苷同型半胱氨酸脱去腺苷后,转变为同型半胱氨酸(S原子没有脱去,只是不强调了),此时同型半胱氨酸再接受甲基,仍可生成甲硫氨酸Met。

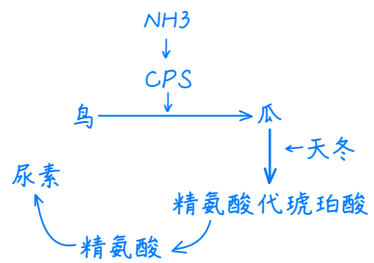
但甲基作为一碳单位(即只有一个C原子的有机基团),一碳单位不能游离存在,常与四氢叶酸FH4结合被运载,即四氢叶酸为一碳单位的载体(叶酸经二氢叶酸还原酶催化,消耗NADPH生成二氢叶酸,二氢叶酸再经二氢叶酸还原酶催化,消耗NADPH生成四氢叶酸),故此时同型半胱氨酸与N5-CH3-FH4(即四氢叶酸的五号氮原子上运载一碳单位甲基(-CH3))反应,经N5-CH3-FH4转甲基酶催化下,生成蛋氨酸/甲硫氨酸Met。(但值得注意的是,虽然甲硫氨酸可由同型半胱氨酸得甲基生成,但同型半胱氨酸体内不能合成,只能由甲硫氨酸转变得来,故甲硫氨酸只能来源于食物,不能体内合成,属于必需氨基酸"猪必需写一两本单色书来")

且此时酶的辅酶为VitB12,故当VitB12缺乏时,导致FH4上的甲基不能转移给同型半胱氨酸,导致处于游离状态的FH4减少,导致其相对缺乏,使得一碳单位参与碱基合成受到影响,导致核酸合成障碍,即DNA障碍,影响细胞分裂出现核幼浆老,即巨幼细胞贫血;而叶酸缺乏导致四氢叶酸FH4绝对缺乏时,其同型半胱氨酸不能转变为甲硫氨酸,使其浓度升高,出现高同型半胱氨酸血症,是心血管疾病的危险因素,可通过补叶酸治疗。

1.2013N31 A 以下选项中，可以作为一碳单位来源的氨基酸是
A.亮氨酸　　施舍竹树竿
B.丝氨酸
C.丙氨酸
D.甲硫氨酸

2.2014N33 A 肌肉中氨基酸脱氨基作用的主要方式是
A.谷氨酸氧化脱氨基作用
B.谷氨酰胺酶参与的脱氨基作用
C.转氨基作用
D.嘌呤核苷酸循环　肌肉漂亮

3.2015N33 A 在尿素的生成过程中，直接提供氨基的氨基酸是
A.天冬氨酸
B.鸟氨酸 载体
C.精氨酸
D.谷氨酸



4.2015N129-130 B
A.精氨酸代琥珀酸合成酶
B.精氨酸代琥珀酸裂解酶
C.腺苷酸代琥珀酸合成酶
D.IMP 脱氢酶
鸟氨酸循环启动后的限速酶是
参与嘌呤核苷酸循环脱氨机制的酶是

5.2016N33 A AGA 是尿素合成限速酶的激活剂，可以通过促进 AGA 合成进而加快尿素合成的是
A.瓜氨酸
B.鸟氨酸
C.精氨酸
D.谷氨酸

6.2016N131-132 B
A.乳酸循环
B.柠檬酸-丙酮酸循环
C.丙氨酸-葡萄糖循环
D.鸟氨酸循环
参与脂肪酸合成的代谢途径是
参与血氨转运的代谢途径是

7.2017N144 X 需要 S-腺苷甲硫氨酸参与的反应有
A.磷脂酰胆碱生物合成

以题带动知识点复习

⑦理顺知识点：
①.苯丙氨酸羟化生成酪氨酸,即正常情况下,苯丙氨酸的主要代谢途径是经苯丙氨酸羟化酶催化后,生成酪氨酸。该酶的辅酶为四氢生物蝶呤,此时催化的反应不可逆,即酪氨酸不能转变为苯丙氨酸。
苯丙氨酸除转变为酪氨酸外,少量可经转氨基作用生成苯丙酮酸。先天性苯丙氨酸羟化酶缺陷患者,不能将苯丙氨酸羟化为酪氨酸,此时苯丙氨酸经转氨基作用生成苯丙酮酸,大量的苯丙酮酸及其代谢产物(苯乳酸及苯乙酸等)经尿液排出,此时尿中有鼠臭味,称苯丙酮尿症。
②.酪氨酸有3条代谢去路,如酪氨酸可转变为尿黑酸,随后尿黑酸在尿黑酸氧化酶的作用下,生成乙酰乙酸(酮体)、延胡索酸,故苯丙氨酸、酪氨酸属于生糖兼生酮氨基酸。若尿黑酸氧化酶障碍,可导致尿黑酸尿症。
在黑色素细胞中,酪氨酸可在酪氨酸酶的催化作用下,羟化生成多巴,随后经过一系列转变,生成黑色素。故先天性酪氨酸酶缺乏患者,黑色素合成障碍导致皮肤、毛发发白,称为白化病,此时对紫外线敏感,易患皮肤癌。
在肾上腺髓质、神经组织中,酪氨酸可经酪氨酸羟化酶催化,生成多巴,多巴在多巴脱羧酶催化下生成多巴胺,随后多巴胺可转变为去甲肾上腺素,去甲肾上腺素接受SAM提供的活性甲基,可生成肾上腺素。故酪氨酸羟化酶缺乏患者,多巴胺生成障碍,呈现生化角度的帕金森病,对比生理学中的帕金森病为中脑黑质多巴胺能神经元病变。
③.串联生理学,甲状腺球蛋白TG分子上的酪氨酸残基苯环上的氢,可经甲状腺过氧化物酶TPO催化,被活性碘取代,生成一碘酪氨酸MIT或二碘酪氨酸DIT,成为酪氨酸的碘化。随后在TPO的参与下,同一TG分子内的MIT和DIT分别双双耦联成T4和/或T3,即两个DIT缩合生成T4,MIT与DIT缩合生成T3及极少量rT3,称为酪氨酸缩合。
故甲状腺激素也是酪氨酸衍生得到,而由氨基酸(如酪氨酸、色氨酸)衍生得到的激素称为胺类激素,包括儿茶酚胺(包括去甲肾上腺素、肾上腺素)、甲状腺激素、褪黑素,即"安插假腿"。

B.各种一碳单位的转变
C.肌酸的生物合成
D.去甲肾上腺素转变为肾上腺素

8.2018N142 X 参与血液中氨运输的主要氨基酸有
A.丙氨酸
B.鸟氨酸
C.谷氨酸
D.谷氨酰胺

9.2019N122-123 B
A.丙氨酸
B.丝氨酸
C.酪氨酸
D.天冬氨酸
作为一碳单位原料的氨基酸是
在鸟氨酸循环中作为氨直接供体的氨基酸是

10.2020N23 A 血液中氨气运输的机制是
A.乳酸循环
B.甲硫氨酸循环
C.柠檬酸-丙酮酸循环
D.葡萄糖-丙氨酸循环

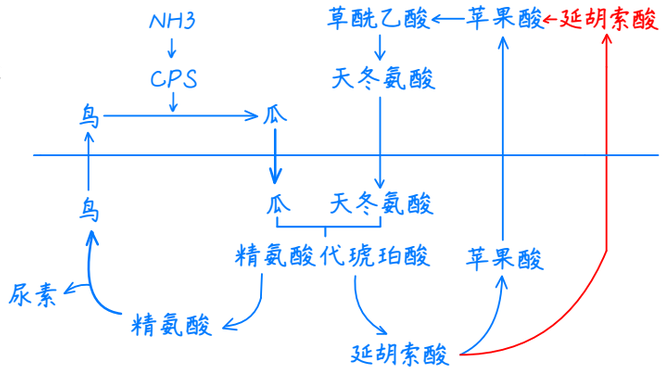
11.2021N20 A 肌肉组织氨基酸脱氨基的机制是
A.乳酸循环
B.丙氨酸-葡萄糖循环 将氨运出去
C.三羧酸循环
D.甲硫氨酸循环

12.2021N142 X 胞质和线粒体都涉及到的代谢途径是
A.天冬氨酸-精氨酸代琥珀酸穿梭
B.鸟氨酸循环
C.α-磷酸甘油穿梭
D.三羧酸循环

13.2021N143 X 以下可以作为营养必需氨基酸的是
A.组氨酸
B.赖氨酸
C.亮氨酸
D.色氨酸

猪必需写一两本单色书来

联系鸟氨酸循环和三羧酸循环的重要物质有 D
A.鸟、瓜
B.鸟、天冬
C.瓜、天冬
D.天冬、延胡



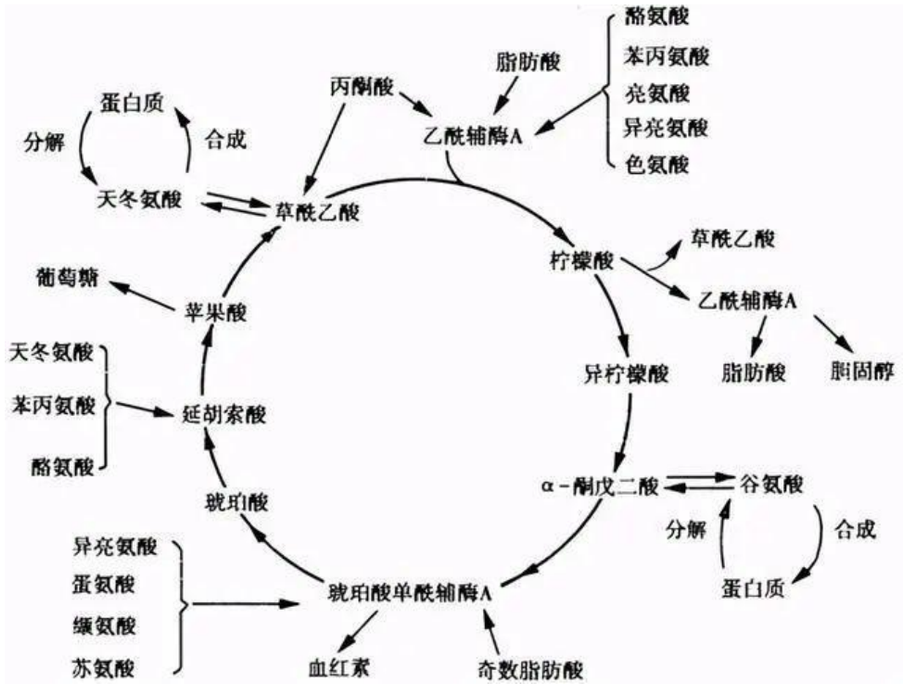
答案：8-13 AD BD D B ABC ABCD

14.2022N22 A 维生素 B_{12} 直接参与的反应是（转甲基酶的辅因子）
A.N_5-甲基四氢叶酸的转甲基
B.色氨酸生成一碳单位
C.不同形式的一碳单位相互转换
D.二氢叶酸转变成四氢叶酸

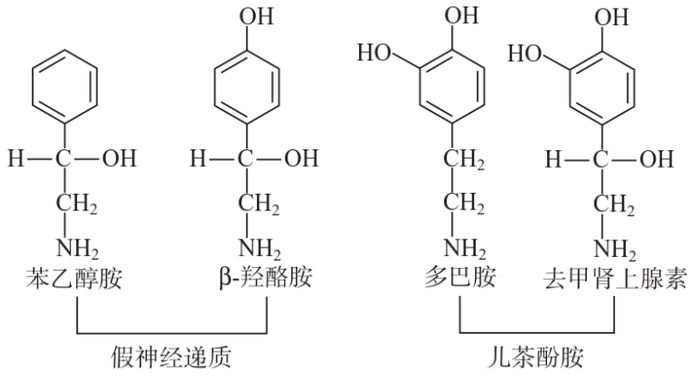
15.2023N23 A 下列酶中，调节尿素合成的关键酶是
A.鸟氨酸氨基甲酰转移酶
B.精氨酸代琥珀酸合成酶
C.精氨酸代琥珀酸裂解酶
D.精氨酸酶

16.2024N24 A 导致苯丙酮尿症的原因是
A.酪氨酸转氨酶缺陷
B.酪氨酸羟化酶缺陷
C.苯丙氨酸转氨酶缺陷
D.苯丙氨酸羟化酶缺陷

17.2025N144 X 参与甲硫氨酸循环代谢途径的维生素有
A.维生素 B_{12}
B.维生素 D
C.叶酸
D.泛酸



答案：14-17 A B D AC



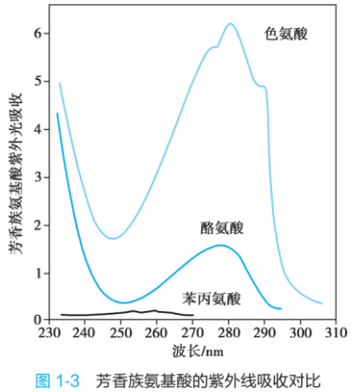


图 1-3　芳香族氨基酸的紫外线吸收对比

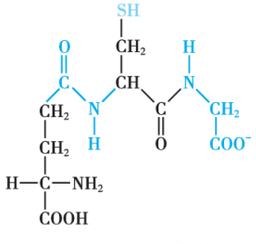


图 1-5　谷胱甘肽

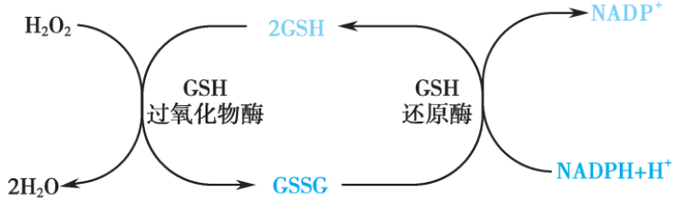


图 1-6　GSH 与 GSSG 间的转换

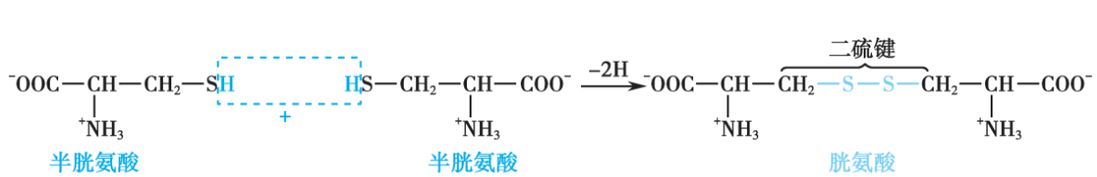


图 1-2　胱氨酸和二硫键

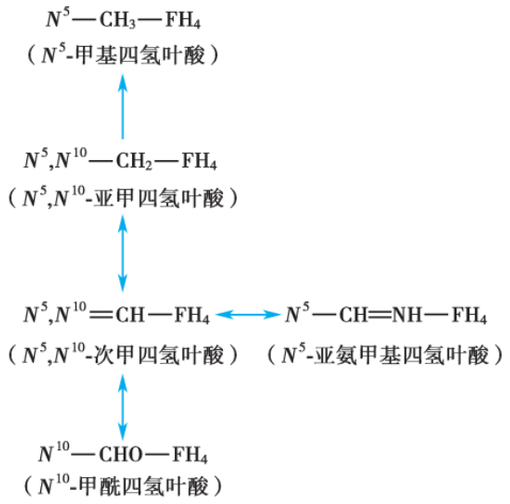


图 9-10　各种不同形式一碳单位的转换